Hodnocení vlivu nádrže LAPV na podzemní vody

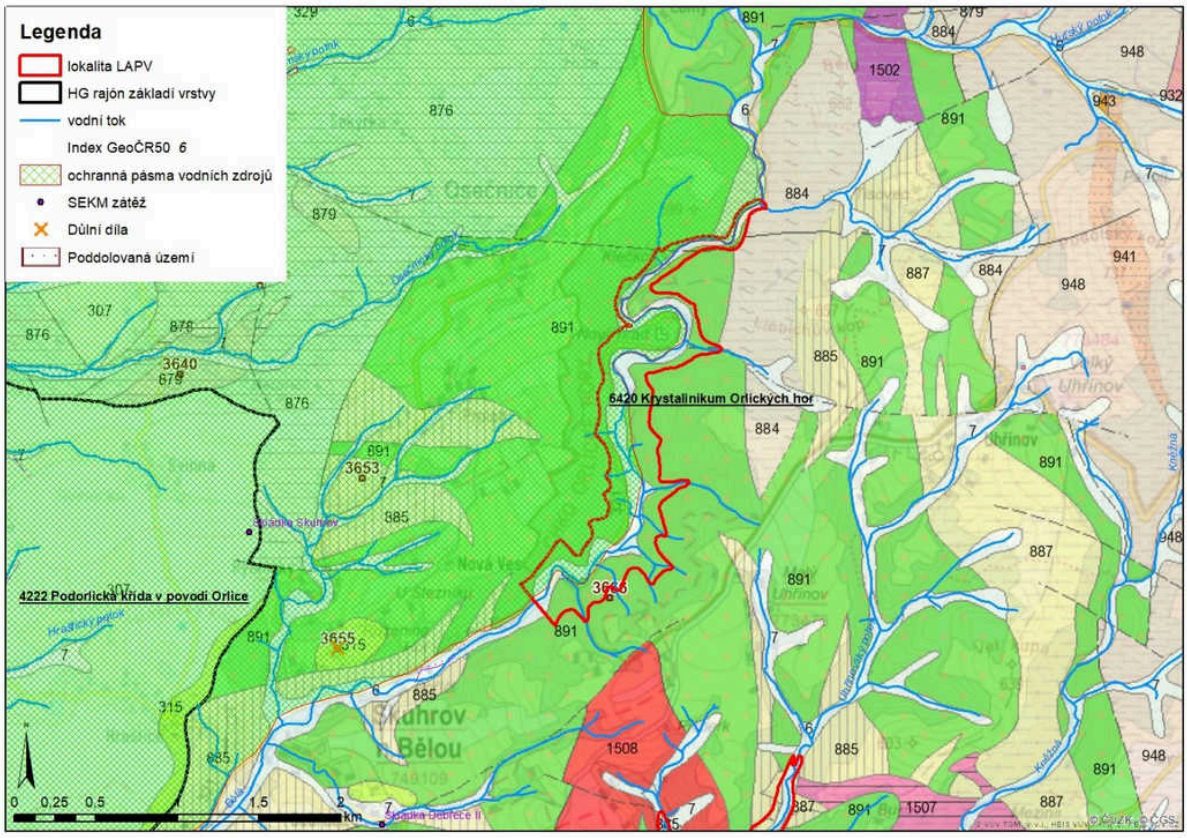
Název lokality	*Vodní tok*
Skuhrov	**Bělá**
Hydrogeologický rajón - číslo	*Hydrogeologický rajón - název*
6420	Krystalinikum Orlických hor

Morfologie, šířka údolní nivy

Hluboce zaříznuté údolí – přehrada zcela zaplaví sedimenty úzké nivy

Geologické a litologické charakteristiky lokality

Lokalita leží v regionu orlicko-sněžnického krystalinika v lužické oblasti. Převládajícím horninovým typem jsou metamorfované horniny – amfibolit, gabroamfibolit a dále fylit (severovýchodní okraj lokality). V širším okolí se také vyskytují hlubinné magmatity granity až granodiority a místy relikty křídových hornin. Kvartérní pokryv tvoří smíšené deluviální sedimenty o mocnosti kolem 1 m, většího rozsahu dosahují fluviální a deluviofluviální sedimenty jen na dně údolí podél vodních toků, ale ani tam zpravidla nepřesahují mocnost 5 m.



6	nivní sediment	885	střídání fylitu a metakvarckeratofyru
7	deluviofluviální smíšený sediment	891	amfibolit, gabroamfibolit
315	křemenné pískovce, jílovité, glaukonitické	1507	leukokrátní granit až granodiorit
884	fylit	1508	biotitický granit až granodiorit

Obr: Umístění lokality na geologické mapě (zdroj: mapy.geology.cz), s hydrogeologickou rajonizací
Pozn.: kompletní legenda ke geologické mapě je k dispozici v příloze)

Tektonika

V zájmovém území jsou dokumentovány tektonické poruchy směru Z-V a S-J. V severní části plochy případné zátopy probíhá několik zlomů, které jsou kolmé k ose vodního toku.

Hydrogeologické charakteristiky lokality

Horniny krystalinika lze považovat za málo propustné s jediným nevymezeným kolektorem podzemní vody. Lepší propustnost má zvětralinový plášť a zóna přípovrchového rozpojení puklin, kde se nachází dominantní mělká zvodeň. Pro výskyt hlubších zvodní nejsou vhodné geologické poměry. Dle základní hydrogeologické mapy se na lokalitě nachází nevymezený puklinový kolektor s volnou hladinou podzemní vody a s nízkou transmisivitou T = 1 x 10^{-5} až 1 x 10^{-4} m^2/s. V oblasti údolní nivy lze očekávat zvýšenou propustnost. Lokální směr proudění podzemní vody je přibližně k jihozápadu.

Jímání podzemní vody

Do vzdálenosti 1000 m od navrhované nádrže nejsou evidované žádné odběry přesahující množství 6000 m^3/rok, respektive 500 m^3/měsíc. Bělá tvoří východní hranici ochranného pásma 2b vodního zdroje Solnice Císařská studánka. Samotný čerpaný objekt se nachází cca 5 km ZJZ směrem od případné hráze vodní nádrže.

Ověření přítomnosti starých ekologických zátěží

Ve Skuhrově nad Bělou jsou evidovány dvě staré ekologické zátěže Růženina Huť (nejsou doporučeny nápravná opatření). Vzhledem k tomu, že se obě tyto staré ekologické zátěže nacházejí blízko pod případnou hrází, může dojít vlivem akumulace vody k mobilizaci zbytkové kontaminace (nebude mít vliv na vodu ve vodní nádrži, ale v Bělé pod vodní nádrží).

Ověření ochranných pásem vodních zdrojů, oblasti ochrany, geohazardu, poddolovaní území

Bělá v prostoru případné vodní nádrže tvoří hranici ochranného pásma 2b vodního zdroje Solnice Císařská studánka. Lokalita leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Orlické hory. Lokalita je také součástí chráněné krajinné oblasti Orlické hory. V okolí případné vodní nádrže se nacházejí ojedinělé pozůstatky po průzkumu a těžbě polymetalických rud (do 19. století).

Shrnutí

Bělá má převážně drenážní účinek na podzemní vody. Přehrada způsobí lokální zvýšení hladiny podzemní vody pod nádrží a v bezprostřední blízkosti. Po ustálení stavu lze předpokládat přetrvávající drenážní účinek na podzemní vodu. Dosah vlivu případné vodní nádrže bude jen v bezprostředním okolí.